

第 30 卷

有限温度格点 QCD 与热介质

从热配分函数、Polyakov loop、手征恢复、状态方程到实时间谱函数反演建立完整有限温度方法。

ТЫ 30.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 30 卷路线图

编号	学习单元
30.01	热迹、Euclidean 时间圆与温度设定
30.02	Polyakov loop、中心对称与自由能
30.03	手征凝聚、susceptibility 与 crossover
30.04	状态方程、trace anomaly 与积分法
30.05	热谱函数、输运系数与病态反演

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V11
- ▶ V12
- ▶ V26

学完后应能独立完成

- ▶ 能设计 fixed-scale 或 fixed-Nt 温度扫描
- ▶ 能区分退禁闭与手征 crossover 诊断
- ▶ 能诚实处理 Euclidean 到实时间的病态逆问题

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图: Euclidean 热核对频率的抑制

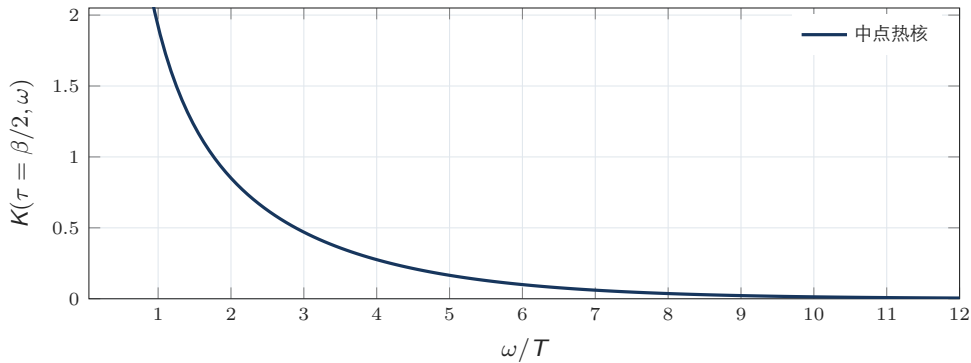


Fig 30.00: 高频贡献在 Euclidean 中点被指数压低, 说明谱重建信息损失。

来源: 热谱表示

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：问题与图像

本节问题

为什么有限温度等价于长度 β 的 Euclidean 时间圆？

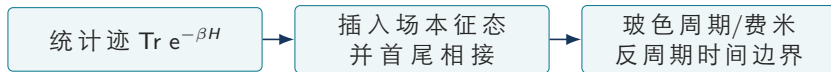


Fig 30.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.01 费米子因 Grassmann 迹带负号而反周期；各向异性格点必须使用 at 而不是 as。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-CONVENTIONS

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.01-dbedd1afe5 逆温度	$\beta=1/T$ ，自然单位下具有时间/长度量纲
Def 30.01-5e8cf8e961 Matsubara 边界	玻色场沿时间周期、费米场反周期
Def 30.01-8f6a58dd1f 温度扫描	通过 N_t 、 a_t 或耦合改变 $T=1/(N_t a_t)$

Eq 30.01 主公式

$$Z(T) = \text{Tr} e^{-\beta H} = \int_{\phi(\beta)=\phi(0)} \mathcal{D}\phi e^{-S_E}, \quad T = \frac{1}{N_t a_t}$$

迹把初末场构型识别，形成时间圆；格点时间方向总物理长度 $N_t a_t$ 就是 β 。

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：推导与证据边界

Der 30.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.01:

1. 把 β 分成 N 个小步并在每步插入场完备集。
2. 矩阵元 $\langle \phi_{j+1} | e^{-\Delta\tau H} | \phi_j \rangle$ 在连续极限生成 Euclidean 作用量。
3. 迹要求最后状态与初始状态求和并识别，得到 $\phi(\beta) = \phi(0)$ 。
4. 离散时间圆长度 $Nt = \beta$ ，故 $T = 1/(Nt)$ 。

可执行检查

SYM 30.01 热迹、Euclidean 时间圆与温度设定；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：自然单位 $k_B = \hbar = c = 1$

适用边界：不验证路径积分测度和费米反周期迹符号。

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：计算算法

Alg 30.01

1. 选择 fixed-scale (固定 a 改 Nt) 或 fixed- Nt (改耦合/格距) 策略。
2. 记录 as 、 at 、各向异性和零温配对系综。
3. 核对温度、空间体积和最低 Matsubara 频率。
4. 同时做 Nt 连续外推和 Ns/Nt 体积检查。

停止条件与交叉检查

- ✓ $Nt \rightarrow \infty$ 且 at 固定时 $T \rightarrow 0$ 。
- ✓ 玻色 Matsubara 频率 $2\pi nT$ ；费米为 $(2n+1)\pi T$ 。

代码映射

thermal ensemble metadata; 零温 subtraction 配对

热迹、Euclidean 时间圆与温度设定：练习与完整解答

Ex 30.01

$a_t=0.08$ fm、 $N_t=12$ 时温度约多少 MeV?

Sol 30.01

$\beta=0.96$ fm; $T=197.326/0.96$ MeV ≈ 205.5 MeV。

回看: [Def 30.01-dbedd1afe5](#); [Eq 30.01](#); [SYM 30.01](#); [Alg 30.01](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; PYQCD-CONVENTIONS

Polyakov loop、中心对称与自由能：问题与图像

本节问题

一条绕时间圆的 Wilson 线怎样诊断纯规范退禁闭？

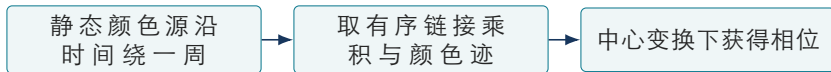


Fig 30.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.02 裸 Polyakov loop 含静态自能发散，需明确重整化；有动力学夸克时中心对称显式破缺，只剩 crossover 指示。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-GAUGE

Polyakov loop、中心对称与自由能：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.02-4e7ca4fce5 Polyakov loop	固定空间点、沿完整 Euclidean 时间方向闭合的 Wilson 线迹
Def 30.02-b4b9ab267c 中心对称	纯 SU(N) 规范理论的全局 ZN 变换
Def 30.02-790c700eb9 静态夸克自由能	经重整化后由 $L_{ren} \approx e^{-F_Q/T}$ 定义

Eq 30.02 主公式

$$L(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \text{Tr} \prod_{\tau=0}^{N_t-1} U_4(\mathbf{x}, \tau), \quad \langle L_R \rangle = e^{-F_Q/T}$$

绕时间的静态世界线插入一个无限重颜色源，其热权重给静态自由能。

Polyakov loop、中心对称与自由能：推导与证据边界

Der 30.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.02:

1. 重夸克在静态极限不作空间传播，只连续乘时间链接。
2. 时间周期性使该路径闭合，颜色迹给规范不变量。
3. 在路径积分中插入此世界线等价于带一个静态源的配分函数 ZQ/Z 。
4. 因此 $\langle LR \rangle = ZQ/Z = \exp(-FQ/T)$ 。

可执行检查

SYM 30.02 Polyakov loop、中心对称与自由能；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：SU(3) 中心元 $z=e^{2\pi i/3}$

适用边界：静态自由能重整化和动力学夸克显式破缺未验证。

Polyakov loop、中心对称与自由能：计算算法

Alg 30.02

1. 逐空间点计算有序时间链接积并平均。
2. 检查规范变换不变性和中心变换 $L \rightarrow zL$ 。
3. 用静态势匹配或 flow 方案重整化，并固定方案。
4. 扫描 T 、体积、 N_t ，联合看 $|L|$ 、susceptibility 与分布。

停止条件与交叉检查

- ✓ T 低且纯规范无限体积中心未破缺时 $\langle L \rangle = 0$ 。
- ✓ 单位链接场给 $L=1$ ，是代码路径乘积的退化检查。

代码映射

```
pyqcd-gauge Polyakov path + renormalization  
metadata
```

Polyakov loop、中心对称与自由能：练习与完整解答

Ex 30.02

SU(3) 中把某一时间切片全部 U4 乘 $z=e^{2\pi i/3}$, Polyakov loop 如何变?

Sol 30.02

每条绕时间线穿过该切片一次, 故 $L \rightarrow zL$; 纯规范作用量 plaquette 中 z 与 z^* 相消。

回看: [Def 30.02-4e7ca4fce5](#); [Eq 30.02](#); [SYM 30.02](#); [Alg 30.02](#)。

来源: BOOK-LQCD; PYQCD-GAUGE

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 问题与图像

本节问题

怎样用自由能对夸克质量的响应定位手征恢复？

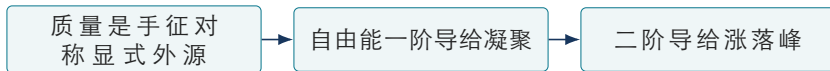


Fig 30.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.03 凝聚有加性/乘性重整化且 T_c 定义依观测量；应使用重整化组合并做连续、体积和质量外推。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.03-8d6caabbeb 手征凝聚	$\langle \bar{\psi}\psi \rangle = (T/V) \partial \ln Z / \partial m$ 的约定性序参量
Def 30.03-6e3e446181 手征 susceptibility	凝聚对质量的导数, 含 connected 与 disconnected 部分
Def 30.03-e342a03f76 赝临界温度	有限质量 crossover 中某一明确定义观测量的峰/拐点温度

Eq 30.03 主公式

$$\langle \bar{\psi}\psi \rangle = \frac{T}{V} \frac{\partial \ln Z}{\partial m}, \quad \chi_m = \frac{\partial \langle \bar{\psi}\psi \rangle}{\partial m} = \frac{T}{V} \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial m^2}$$

质量导数把费米行列式拉下一条传播子迹; 二阶导分解为涨落项和接触/connected 项。

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 推导与证据边界

Der 30.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.03:

1. 积分掉费米子得 $Z = \int DU e^{-S_g \det M(m)}$ 。
2. 使用 $\partial \ln \det M / \partial m = \text{Tr}[M^{-1} \partial M / \partial m]$ 得凝聚。
3. 再求一次导数，一部分来自组态间 $\text{Tr} M^{-1}$ 的方差，另一部分来自 $\partial M^{-1} / \partial m$ 。
4. 峰值反映自由能曲率最大，但有限质量/体积下不必发散。

可执行检查

SYM 30.03 手征凝聚、susceptibility 与 crossover; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $\ln Z$ 的二阶局部 Taylor 代理; V 非零

适用边界: 真实 stochastic trace、加性/乘性重整化和临界缩放未处理。

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 计算算法

Alg 30.03

1. 选择减法或 $m\langle\bar{\psi}\psi\rangle/m\pi^4$ 等明确重整化组合。
2. 用独立噪声估计 $\text{Tr}M^{-1}$ 并校正随机噪声偏差。
3. 对 T 做 correlated spline/缩放拟合定位峰或拐点。
4. 扫描 N_s 、 N_t 和轻夸克质量，分别报告统计与定义系统误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 高温自由极限中质量归一化凝聚按预期减小。
- ✓ 方差项应非负；connected 部分符号由定义决定。

代码映射

```
stochastic trace + shared-resample  
temperature fit
```

手征凝聚、susceptibility 与 crossover: 练习与完整解答

Ex 30.03

若 $\ln Z = A + Bm + Cm^2$, 求凝聚和 susceptibility。

Sol 30.03

凝聚 $= (T/V)(B + 2Cm)$, $\chi_m = (T/V)2C$; 这是局部 Taylor 代理。

回看: [Def 30.03-8d6caabbab](#); [Eq 30.03](#); [SYM 30.03](#); [Alg 30.03](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; PYQCD-STATISTICS

状态方程、trace anomaly 与积分法：问题与图像

本节问题

格点只给无量纲作用量期望值时，怎样得到 p 、 ϵ 和 s ？

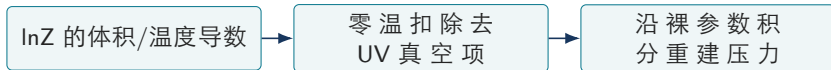


Fig 30.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.04 格点上的 I 还需 beta functions、质量导数和同参数零温扣除；低温积分常数不能静默设零。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；BOOK-NUMERICS

状态方程、trace anomaly 与积分法：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.04-8387eb6af6 trace anomaly	$I = \epsilon - 3p$, 衡量热介质偏离共形性
Def 30.04-9654757cfb 积分法	对裸耦合导数的作用量差积分得到 p/T^4
Def 30.04-fc5b41a59f line of constant physics	改变格距时保持重整化质量比等物理量固定的裸参数轨迹

Eq 30.04 主公式

$$I = \epsilon - 3p = T^5 \frac{d}{dT} \left(\frac{p}{T^4} \right), \quad \frac{p(T)}{T^4} - \frac{p(T_0)}{T_0^4} = \int_{T_0}^T \frac{I(T')}{T'^5} dT'$$

热力学恒等式 $\epsilon = T dp/dT - p$ 直接给 $I = T dp/dT - 4p$, 并化为上式全导数。

状态方程、trace anomaly 与积分法：推导与证据边界

Der 30.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.04:

1. 由 $p=(T/V)\ln Z$ 、 $s=dp/dT$ 、 $\epsilon=Ts-p$ 。
2. 代入得 $I=T dp/dT-4p$ 。
3. 计算 $d(p/T^4)/dT=(T dp/dT-4p)/T^5=I/T^5$ 。
4. 从参考温度 T_0 积分即恢复压力，再由 $\epsilon=I+3p$ 、 $s=(\epsilon+p)/T$ 。

可执行检查

SYM 30.04 状态方程、trace anomaly 与积分法；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：p 可微；第二项取 $I/T^4=c$

适用边界：格点 beta functions、零温扣除和积分常数需实测。

状态方程、trace anomaly 与积分法：计算算法

Alg 30.04

1. 建立每个热系综与零温系综的裸参数配对。
2. 测量规范/费米作用量导数并做 subtraction。
3. 用非微扰尺度设定求 beta functions 与 line of constant physics。
4. 相关积分 I/T^5 ，传播插值、T0、连续外推和尺度误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 共形极限 $\epsilon=3p$ 时 $I=0$ ， p/T^4 为常数。
- ✓ 热力学恒等式应数值满足 $sT=\epsilon+p$ 。

代码映射

zero-T subtraction + beta-function +
correlated quadrature

状态方程、trace anomaly 与积分法：练习与完整解答

Ex 30.04

若 $I/T^4=c$ 在某温区为常数, p/T^4 随 $\ln T$ 如何变化?

Sol 30.04

$I/T^5=c/T$, 所以积分给 $p/T^4=c \ln(T/T_0)+p(T_0)/T_0^4$ 。

回看: [Def 30.04-8387eb6af6](#); [Eq 30.04](#); [SYM 30.04](#); [Alg 30.04](#)。

来源: BOOK-QFT; BOOK-LQCD; BOOK-NUMERICS

热谱函数、输运系数与病态反演：问题与图像

本节问题

有限个含噪 Euclidean 时间点能否唯一恢复连续实时间谱？

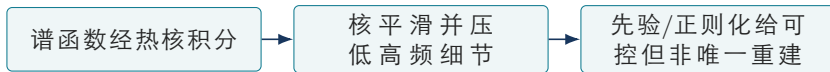


Fig 30.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 30.05 最大熵、Bayesian、Backus–Gilbert 或神经网络都引入先验/正则化；必须做 mock-data 覆盖，不能把单一重建当唯一真值。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

热谱函数、输运系数与病态反演：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 30.05-601c33f4d0 谱函数	实时间响应的频率密度 $\rho(\omega)$
Def 30.05-21228553ad 热核	把 ρ 映射到 Euclidean $G(\tau)$ 的已知积分核
Def 30.05-79786b996a 输运系数	由 $\rho(\omega)/\omega$ 在 $\omega \rightarrow 0$ 的极限给出的黏度、扩散等

Eq 30.05 主公式

$$G(\tau) = \int_0^\infty \frac{d\omega}{2\pi} K(\tau, \omega) \rho(\omega), \quad K = \frac{\cosh[\omega(\tau - \beta/2)]}{\sinh(\omega\beta/2)}$$

Euclidean 数据是谱函数的平滑积分；离散时间点远少于频率自由度，逆算子条件数极大。

热谱函数、输运系数与病态反演：推导与证据边界

Der 30.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 30.05:

1. 对热关联函数插入能量本征态并按能量差分组。
2. 用详细平衡把正负频率组合成 $\omega > 0$ 的 $\cosh/\sinh$ 热核。
3. 离散化频率后 $G = K\rho$, K 的奇异值快速衰减。
4. 因此小噪声沿小奇异值方向被放大, 需限制可辨识函数空间。

可执行检查

SYM 30.05 热谱函数、输运系数与病态反演; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $\omega, \beta > 0$; 2×3 矩阵作欠定离散核代理

适用边界: 不证明连续谱唯一性; 先验偏差必须用 `mock-data` 覆盖。

热谱函数、输运系数与病态反演：计算算法

Alg 30.05

1. 先给 UV 渐近、正性/奇偶和 sum rules 等可证明约束。
2. SVD 检查核的有效秩并选择目标分辨函数。
3. 以多种先验/正则强度重建并用合成谱盲测覆盖。
4. 只报告数据能约束的积分量/分辨尺度，并联合 continuum Nt 扫描。

停止条件与交叉检查

- ✓ 把重建 ρ 前向卷积应在完整协方差下复现 G。
- ✓ 零噪声但有限 Nt 仍存在 null space，不能声称唯一性。

代码映射

SVD/Backus--Gilbert + mock-spectrum coverage

热谱函数、输运系数与病态反演：练习与完整解答

Ex 30.05

若离散核 K 是 12×200 矩阵，最多有多少个非零奇异值？

Sol 30.05

$\text{rank}(K) \leq \min(12, 200) = 12$ ；实际有效秩因奇异值衰减通常更小。

回看：Def 30.05-601c33f4d0；Eq 30.05；SYM 30.05；Alg 30.05。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

第 30 卷能力清单

- ✓ 能设计 fixed-scale 或 fixed-Nt 温度扫描
- ✓ 能区分退禁闭与手征 crossover 诊断
- ✓ 能诚实处理 Euclidean 到实时间的病态逆问题

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 30 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src PYQCD-CONVENTIONS	PyQCD 共享约定技能	gamma、轴顺序、精度和接口约定。

第 30 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src NUMERICS	BOOK- 数值分析预备课（课程自编）	差分、求积、收敛阶、线性求解和误差账本。